TRAVAUX DIRIGÉS DE MATHÉMATIQUES

CLASSE : PREMIÈRE L

TD N° 2 – CHAPITRE 1 : ÉQUATIONS ET INÉQUATIONS

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Factorisation et signe d'un trinôme

Pour chacun des trinômes suivants, calculer le discriminant, factoriser lorsque c'est possible, puis étudier son signe suivant les valeurs de x.

1) $P(x) = x^2 - 5x + 6$
2) $P(x) = -x^2 + x + 6$
3) $P(x) = 2x^2 + x - 3$
4) $P(x) = x^2 - 6x + 9$
5) $P(x) = x^2 + x + 1$
6) $P(x) = -3x^2 + 12$
7) $P(x) = 4x^2 - 4x + 1$
8) $P(x) = 6x^2 - x - 2$

Exercice 2 : Inéquations du second degré

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes.

9) $x^2 - 3x - 4 < 0$
10) $x^2 - 9 \geqslant 0$
11) $-x^2 + 2x + 8 > 0$
12) $2x^2 - 5x + 2 \leqslant 0$
13) $x^2 + 4x + 4 > 0$
14) $x^2 - 2x + 5 < 0$
15) $3x^2 + 2x - 1 \geqslant 0$
16) $x^2 \leqslant 5x$
17) $(x-1)(x+3) > 5$
18) $-2x^2 + x + 1 \geqslant 0$

Exercice 3 : Inéquations rationnelles

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes à l'aide d'un tableau de signes. On précisera les valeurs interdites.

19) $\dfrac{x-2}{x+1} \geqslant 0$
20) $\dfrac{2x+3}{1-x} < 0$
21) $\dfrac{x^2-4}{x-3} \leqslant 0$
22) $\dfrac{1}{x} \leqslant 2$
23) $\dfrac{x+1}{x-2} > 2$
24) $\dfrac{x^2-x-6}{x^2+1} \geqslant 0$

LN_EDUCATION

Exercice 4 : Somme et produit des racines

25) On considère l'équation $(E) : 2x^2 - 7x + 3 = 0$.

a) Justifier que (E) admet deux solutions x_1 et x_2, sans les calculer.

b) Calculer $S = x_1 + x_2$ et $P = x_1 x_2$, puis en déduire $\dfrac{1}{x_1} + \dfrac{1}{x_2}$ et $x_1^2 + x_2^2$.

26) Vérifier que 1 est solution de l'équation $3x^2 + 2x - 5 = 0$, puis en déduire l'autre solution sans calculer le discriminant.

27) Trouver deux nombres dont la somme est 10 et le produit 21.

28) Trouver deux nombres dont la somme est 1 et le produit -12.

29) Trouver deux nombres dont la somme est $\dfrac{7}{6}$ et le produit $\dfrac{1}{3}$.

30) Déterminer le réel m pour que l'équation $x^2 + mx + 9 = 0$ admette une racine double. Calculer cette racine dans chaque cas.

Exercice 5 : Systèmes d'équations

Résoudre dans $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ les systèmes suivants.

31) $\begin{cases} 2x + y = 7 \\ x - y = 2 \end{cases}$

32) $\begin{cases} 3x - 2y = 4 \\ x + 4y = -1 \end{cases}$

33) $\begin{cases} x + y = 9 \\ xy = 20 \end{cases}$

34) $\begin{cases} x - y = 1 \\ xy = 12 \end{cases}$

35) $\begin{cases} x^2 + y^2 = 25 \\ x + y = 7 \end{cases}$

36) $\begin{cases} \dfrac{1}{x} + \dfrac{1}{y} = \dfrac{5}{6} \\ x + y = 5 \end{cases}$

Exercice 6 : Problèmes de mise en équation

37) Un champ rectangulaire a un périmètre de 34 m et une aire de 60 m^2. Calculer ses dimensions.

38) La somme d'un nombre et de son carré est égale à 56. Quel peut être ce nombre ?

39) Awa a 4 ans de plus que son frère Modou. Le produit de leurs âges est 221. Quel est l'âge de chacun ?

40) Un commerçant de Dakar achète des sacs de riz pour 180 000 F. Si chaque sac avait coûté 2 000 F de moins, il aurait pu acheter 3 sacs de plus avec la même somme. Combien de sacs a-t-il achetés et quel est le prix d'un sac ?

41) Un terrain rectangulaire de 20 m sur 15 m est entouré d'une allée de largeur constante x (en m). L'aire de l'allée est de 74 m^2. Calculer la largeur x de l'allée.

LN EDUCATION